

* Rank 0 tensor.

$$[M]$$

$$M = \mathbb{M}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(1)}$$

$$M_{zz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{xy} & 0 \\ -M_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xy} = \mathbb{T}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & -M_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzz} & -M_{xxz} & 0 \\ M_{xxz} & M_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yzz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = \mathbb{M}_z^{\beta(1)}$$

$$M_{yzz} = \mathbb{M}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & -M_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzz} & \frac{M_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{M_{xxz}}{2} & M_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & -2M_{yzz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = 2\mathbb{T}_{xy}^{(1)}$$

$$M_{yzz} = \mathbb{T}_v^{(1)}$$

$$\frac{M_{xxz}}{2} = \mathbb{T}_{xy}^{(1)}$$

$$2M_{yzz} = 2\mathbb{T}_v^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} M_{yzz} & M_{yzy} & 0 \\ M_{yzy} & -M_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzx} = \mathbb{T}_v^{(2)}$$

$$M_{yzy} = \mathbb{T}_{xy}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & M_{xxxy} \\ M_{xxyy} & M_{xxxx} & M_{xxzz} & 0 & 0 & -M_{xxxy} \\ M_{xxzz} & M_{xxzz} & M_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ M_{xxxy} & -M_{xxxy} & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)}$$

$$M_{xxzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)}$$

$$M_{xxxy} = \mathbb{M}_{4z}^{\alpha(1)}$$

$$M_{zzzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxzz} & 0 & 0 & M_{xxxy} \\ 0 & 0 & M_{xxzz} & 0 & 0 & -M_{xxxy} \\ -M_{xxzz} & -M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -M_{yzzx} & 0 & 0 \\ -M_{xxxy} & M_{xxxy} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxzz} = 3\mathbb{M}_u^{(3)}$$

$$M_{xxxy} = 2\mathbb{T}_z^{(1)} - 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

$$M_{yzzx} = -\mathbb{T}_z^{(1)} - 4\mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)}$$

$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(3)} + 4\mathbb{M}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{yzzx} & 0 \\ -M_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzzx} = -\mathbb{T}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxxy} \\ 0 & 0 & M_{xxxy} \\ 0 & 0 & M_{zzxy} \\ M_{yzyz} & M_{yzzx} & 0 \\ M_{yzzx} & -M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
M_{xxxy} &= \mathbb{T}_z^{(3)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(2)} \\
M_{zzxy} &= \mathbb{T}_z^{(3)} + 2\mathbb{T}_z^{(4)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(2)} \\
M_{yzyz} &= -3\mathbb{M}_u^{(5)} \\
M_{yzzx} &= \mathbb{T}_z^{(4)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(2)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & M_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzzx} & -M_{yzyz} & 0 \\ M_{xyxx} & M_{xyxx} & M_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
M_{yzyz} &= -3\mathbb{M}_u^{(6)} \\
M_{yzzx} &= \mathbb{T}_z^{(6)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(3)} \\
M_{xyxx} &= \mathbb{T}_z^{(5)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(3)} \\
M_{xyzz} &= \mathbb{T}_z^{(5)} + 2\mathbb{T}_z^{(6)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(3)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & M_{xxxy} & 0 & 0 & M_{xxyx} \\ M_{xxyy} & M_{xxxx} & M_{xxzz} & 0 & 0 & -M_{xxxy} & 0 & 0 & -M_{xxyx} \\ M_{zzxx} & M_{zzxx} & M_{zzzz} & 0 & 0 & M_{zzxy} & 0 & 0 & -M_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & M_{yzzx} & 0 & M_{yzyz} & M_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -M_{yzzx} & M_{yzyz} & 0 & -M_{yzzx} & M_{yzyz} & 0 \\ M_{xyxx} & -M_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
M_{xxxx} &= \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} \\
M_{xxyy} &= \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} \\
M_{xxzz} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + 3\mathbb{M}_u^{(3)} \\
M_{xxxy} &= \mathbb{M}_{4z}^{\alpha(1)} + 2\mathbb{T}_z^{(1)} + \mathbb{T}_z^{(3)} - 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(2)} \\
M_{xxyx} &= \mathbb{M}_{4z}^{\alpha(1)} + 2\mathbb{T}_z^{(1)} - \mathbb{T}_z^{(3)} - 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{T}_z^{\alpha(2)} \\
M_{zzxx} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - 3\mathbb{M}_u^{(3)} \\
M_{zzzz} &= \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)} \\
M_{zzxy} &= \mathbb{T}_z^{(3)} + 2\mathbb{T}_z^{(4)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(2)} \\
M_{yzyz} &= \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - 3\mathbb{M}_u^{(5)} \\
M_{yzzx} &= -\mathbb{T}_z^{(1)} + \mathbb{T}_z^{(4)} - 4\mathbb{T}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(2)} \\
M_{yzyy} &= \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + 3\mathbb{M}_u^{(5)} \\
M_{yzzz} &= -\mathbb{T}_z^{(1)} - \mathbb{T}_z^{(4)} - 4\mathbb{T}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{T}_z^{\alpha(2)} \\
M_{xyxx} &= \mathbb{M}_{4z}^{\alpha(1)} - 2\mathbb{T}_z^{(1)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)} \\
M_{xyyy} &= \mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(2)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & M_{yzzx} & 0 & M_{yzyy} & M_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzzx} & -M_{yzyy} & 0 & M_{yzzx} & -M_{yzyz} & 0 \\ M_{xyxx} & M_{xyxx} & M_{xyzz} & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & -M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)} - 3\mathbb{M}_u^{(6)}$$

$$M_{yzzx} = -\mathbb{T}_z^{(2)} + \mathbb{T}_z^{(6)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(3)}$$

$$M_{yzzy} = -\mathbb{M}_0^{(3)} + 2\mathbb{M}_u^{(4)} - 3\mathbb{M}_u^{(6)}$$

$$M_{yzxz} = \mathbb{T}_z^{(2)} + \mathbb{T}_z^{(6)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(3)}$$

$$M_{xyxx} = \mathbb{T}_z^{(5)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(3)}$$

$$M_{xyzz} = \mathbb{T}_z^{(5)} + 2\mathbb{T}_z^{(6)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(3)}$$

$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(3)} + 4\mathbb{M}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxxy} & 0 \\ -M_{xxxy} & M_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zzzz} \\ 0 & 0 & M_{yyzz} \\ M_{zzxx} & 0 & 0 \\ M_{xxxy} & M_{xxyy} & 0 \\ 0 & M_{yzzz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zzxz} \\ M_{xxyy} + M_{yyzz} - M_{yzzz} - M_{zzxz} + M_{zzxx} & -M_{xxxy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = 3\mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$M_{xxxy} = \mathbb{M}_{4z}^{\alpha(1)}$$

$$M_{zzzz} = 3\mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$M_{yyzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + 3\mathbb{M}_u^{(3)}$$

$$M_{zzxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - 3\mathbb{M}_u^{(3)}$$

$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)}$$

$$M_{yzzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + 3\mathbb{M}_u^{(5)}$$

$$M_{zzxz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - 3\mathbb{M}_u^{(5)}$$